

Выделим линейные части:

- $\operatorname{tg}(y - x) = y - x + o(y - x) = y - x + o(x) + o(y) = y - x + o(|X|)$
- $2^y = e^{y \ln 2} = 1 + y \ln 2 + o(y) = 1 + y \ln 2 + o(|X|)$
- $2 \cos\left(\frac{\pi}{3} - x\right) = \cos x + \sqrt{3} \sin x = 1 + o(x) + \sqrt{3}(x + o(x)) = 1 + \sqrt{3}x + o(|X|)$

Здесь использован тот факт, что при $|X| = \sqrt{x^2 + y^2} \rightarrow 0$ справедливы оценки $o(x) = o(O(|X|)) = o(|X|)$, так как, например, $|x| = \sqrt{x^2} \leq \sqrt{x^2 + y^2} = |X|$.

$$X'(t) = AX(t) + \begin{pmatrix} \Psi_x \\ \Psi_y \end{pmatrix} \quad A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -\sqrt{3} & \ln 2 \end{pmatrix}$$

$$\det(A - \lambda E) = (\lambda + 1)(\lambda - \ln 2) + \sqrt{3} = \lambda^2 + (1 - \ln 2)\lambda - \ln 2 + \sqrt{3} = 0.$$

$$D = (1 - \ln 2)^2 + 4 \ln 2 - 4\sqrt{3} = \ln^2 \frac{2}{e} + 4 \ln \frac{2}{e} + 4 - 4\sqrt{3}. \text{ Выражение } \ln^2 \frac{2}{e} + 4 \ln \frac{2}{e}$$

является отрицательным, так как число $\ln \frac{2}{e} \in (-1; 0)$ и потому лежит между корнями

$s_0 = -4, s_1 = 0$ квадратного трёхчлена $s^2 + 4s$. Тем более $D < 4(1 - \sqrt{3}) < 0$, то есть корни $\lambda_{1,2}$ характеристического уравнения комплексные. Итак, $\operatorname{Re}(\lambda_1) = \operatorname{Re}(\lambda_2) = \frac{1}{2}(1 - \ln 2) < 0$, а значит нулевое решение устойчиво по первому приближению.